

1. Sistema de Gestión de Contactos

Este proyecto es una aplicación web desarrollada en PHP puro para la materia de Backend. Permite registrar, actualizar, eliminar y buscar contactos, organizados por categorías.

2. Preparación de la aplicación

Sigue estos pasos para ejecutar correctamente el sistema en tu entorno local:

1. ****Clona o copia**** este proyecto en la carpeta ``www`` (XAMPP) o ``www`/`wwwroot`` (Laragon).

2. ****Importa la base de datos****:

- Abre ****phpMyAdmin****

- Crea una base de datos llamada ``contactos``

- Importa el archivo ``backup.sql`` incluido en el proyecto

3. ****Revisa la conexión a la base de datos**** en: `models/Conexion.php`

Asegúrate de que el puerto, usuario y contraseña coincidan con tu configuración local.

Ejemplo: ```php private $host = 'localhost'; private $usuario = 'root'; private`

`$contrasena = ''; private $base_datos = 'contactos';`

`private $port = 3308; // puede ser 3306 en XAMPP`

3. Estructura de carpetas

```
contactos/
|
| └─ controllers/                # Controladores (lógica de cada acción)
|   └─ contacto_buscar.php      # Realiza la búsqueda de contactos
|   └─ contacto_index.php      # Muestra la lista de contactos
|   └─ contacto_store.php      # Muestra el formulario y guarda nuevos contactos
|   └─ contacto_update.php     # Muestra el formulario y actualiza un contacto
|   └─ contacto_delete.php     # Muestra confirmación y elimina un contacto
| └─ models/                   # Modelos de datos
|   └─ Conexion.php            # Clase que se encarga de conectar con la base de datos
|   └─ Contacto.php            # Modelo principal que gestiona los contactos
|   └─ Categoria.php           # Modelo para obtener las categorías disponibles
|   └─ Telefono.php            # Modelo para manejar los números de teléfono asociados
|
| └─ views/                   # Vistas HTML (formularios y tablas)
| └─ public/                  # Estilos CSS
|   └─ estilos.css
```

— contacto_list.php	# Muestra una tabla con todos los contactos registrados
— contacto_create_form.php	# Formulario para registrar un nuevo contacto
— contacto_update_form.php	# Formulario para editar un contacto ya existente
— contacto_delete_form.php	# Muestra los datos del contacto y pide confirmación para eliminarlo
— backup.sql	# Script para crear la base de datos
— index.php	# Archivo principal

Modelo Entidad-Relación

Tabla: categorias

- **id** (INT, PK): Identificador único de la categoría.
- **nombre** (VARCHAR(50)): Nombre de la categoría (por ejemplo: Amigos, Trabajo, Familia).
- **descripcion** (TEXT): Descripción opcional de la categoría.

Tabla: contactos

- **id** (INT, PK): Identificador único del contacto.
- **nombre** (VARCHAR(100)): Nombre del contacto.
- **apellido** (VARCHAR(100)): Apellido del contacto.
- **correo** (VARCHAR(100)): Correo electrónico.
- **categoria_id** (INT, FK): Relación con la tabla categorias.

Clave foránea: categoria_id → categorias.id
Comportamiento: ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE

Tabla: telefonos

- **id** (INT, PK): Identificador único del número de teléfono.
- **numero** (VARCHAR(20)): Número de teléfono.
- **contacto_id** (INT, FK): Relación con la tabla contactos.

Clave foránea: contacto_id → contactos.id Comportamiento:
ON DELETE CASCADE

